

Campanya Oceanografia Física

Joan Ribot Oliver

20 i 22 de març de 2024



Universitat
de les Illes Balears

Índex

1	Introducció	3
2	Objectius	4
3	Materials i mètodes	4
3.1	Planificació de la campanya	4
3.2	Materials	6
3.3	Mètodes	9
4	Procediment i anàlisi de resultats	10
4.1	Dades de la sonda CTD	10
4.2	Dades del termosalinòmetre	21
5	Resum i conclusions	25
6	Webgrafia	26

1 Introducció

La Mar Mediterrània es pot dividir en 2 grans conques separades per la península itàlica: la conca oriental o Llevantina, la més extensa i profunda, i la conca occidental o Argelina, en la que va tenir lloc l'expedició. Aquesta s'expandeix des de l'altura de Màlaga fins a les illes de Còrsega i Sardenya, envoltant les Illes Balears. Les zones costaneres més properes a l'arxipèlag balear conformen el que és conegut com a Mar Balear. En aquest s'hi presenten tres canals que separen les illes de sí mateixes i de la península Ibèrica. Els noms que reben respectivament són els de l'illa més cardinal que el propi canal separa.

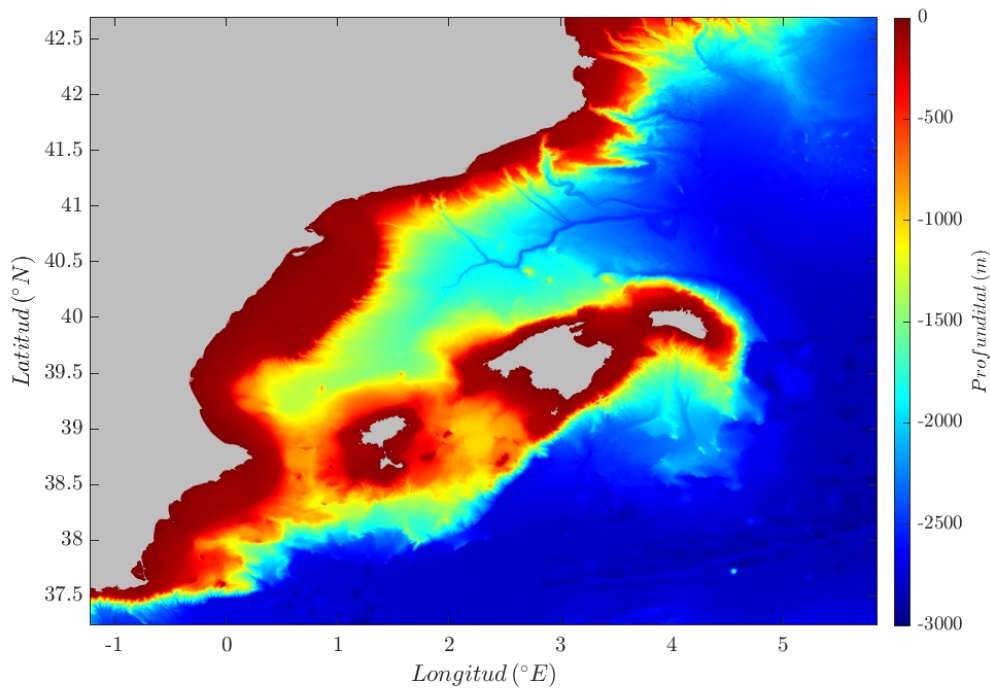


Figura 1: Mapa batimètric del Mar Balear.

La campanya realitzada durant els dies 20 i 22 de març del 2024 per part de l'alumnat de l'assignatura optativa Oceanografia Física del Grau de Física de la UIB amb l'ajuda del Vaixell Oceanogràfic SOCIB va tenir lloc en els afores de la badia de Palma de Mallorca, port d'on es va salpar.

L'expedició va tenir lloc en el canal de Mallorca, es va centrar específicament en una línia recta partint del port de Palma. Aquesta ubicació del mapa és d'un cert interès ja que és la zona més propera a la badia de Palma amb un important gradient de profunditat, com es pot apreciar en la Figura 1 i amb més detall en la Figura 2.

Les mesures preses durant l'expedició es van realitzar fent ús dels instruments del ja esmentat Vaixell Oceanogràfic SOCIB, que més endavant descriuré en detall. Es van confeccionar un total de 10 mostres per cobrir la variació de profunditat de la zona estudiada. Algunes de les característiques estudiades més rellevants són la temperatura, la salinitat o la fluorescència de l'aigua.

2 Objectius

Els objectius de la campanya són diversos i els separaré en dos grups:

- Objectius de l'estudi:
 - Representar els perfils de diferents propietats de la columna d'aigua.
 - Estudiar la relació de temperatura i salinitat de l'aigua en profunditat.
 - Analitzar les dades recollides amb el termosalinòmetre.
- Objectius de l'assignatura:
 - Aprendre a organitzar i planificar una campanya oceanogràfica.
 - Obtenir i tractar dades reals mesurades amb instruments i equipatge professional.
 - Conèixer el funcionament del Vaixell Oceanogràfic SOCIB.

3 Materials i mètodes

3.1 Planificació de la campanya

La campanya es va organitzar de forma conjunta entre el professor (Àngel Amores) i de l'alumnat a classe. Es va preparar de tal manera que la durada total fos d'aproximadament 7 hores, amb l'objectiu d'estudiar les característiques de l'aigua a diferents profunditats. Per aquest motiu es va realitzar en la zona esmentada anteriorment.

Durant la classe de preparació de la campanya es va fer servir l'ajuda de l'entorn de programació MATLAB per calcular el temps total, tenint el compte el temps de preparació del vaixell, el temps d'anada al punt més llunyà (on es comencen a fer els mesures), el temps de tornada i el temps necessari per a realitzar cada mesura.

Per ubicar el Canal de Mallorca és convenient tornar a la Figura 1. Aquest és el que separa l'illa de Mallorca de l'illa d'Eivissa. Una vegada localitzat, és coherent ampliar el mapa de la zona, com es fa en la Figura 2. A més, en la segona figura s'indiquen els punts exactes on es van realitzar les mesures.

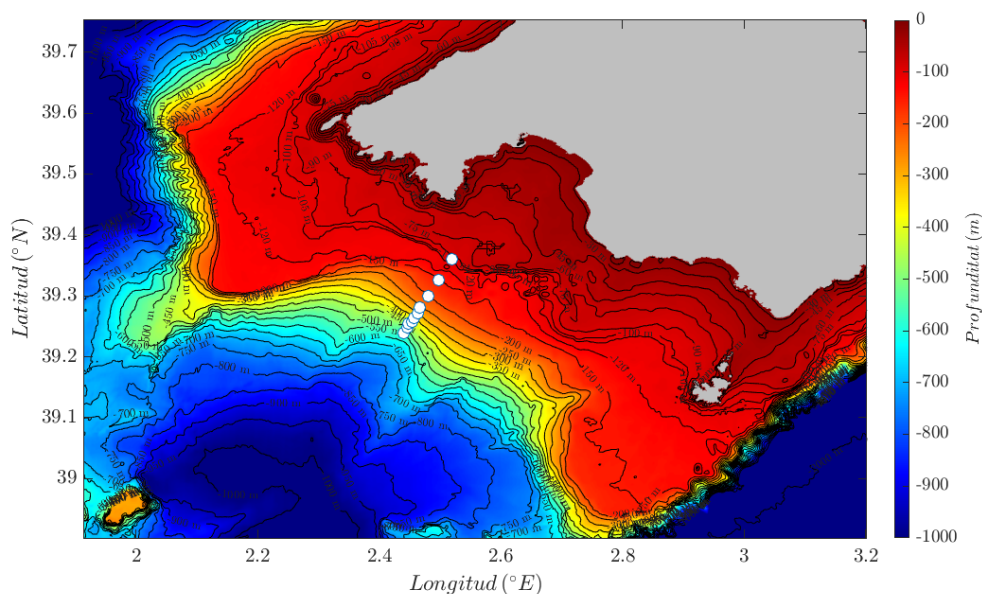


Figura 2: Ubicació de les mesures en el Canal de Mallorca.

Aprop de les coordenades 39°N , 3°E destaca el sobtat canvi de profunditat del fons marí. Aquest és l'anomenat escarpament d'Émile Baudot, que s'allarga des del sud de l'illa de Menorca fins el sud-oest de l'illa de Cabrera (revisar Figura 1) i conforma una de les zones amb un major gradient de profunditat del Mar Balear. A l'altre costat de l'illa de Mallorca es troba l'escarpament de Tramuntana, de dimensions semblants i també digne d'estudi.

A causa del temps limitat del que es disposava per a realitzar la campanya, es van descartar ambdues regions i es va optar per una més propera al port de Palma. Per conèixer la distància màxima de navegació des d'un punt concret es va escriure un altre codi de MATLAB, tot i que l'arxiu batimètric proporcionat per part del professorat no abasta la ubicació d'aquest estudi, de manera que no es pot escenificar.

Per altra banda, s'ha torbat convenient ampliar encara més la visió de la zona hidrogràfica estudiada amb l'objectiu d'apreciar amb major detall les línies isòbates i els punts exactes on es van dur a terme les mesures.

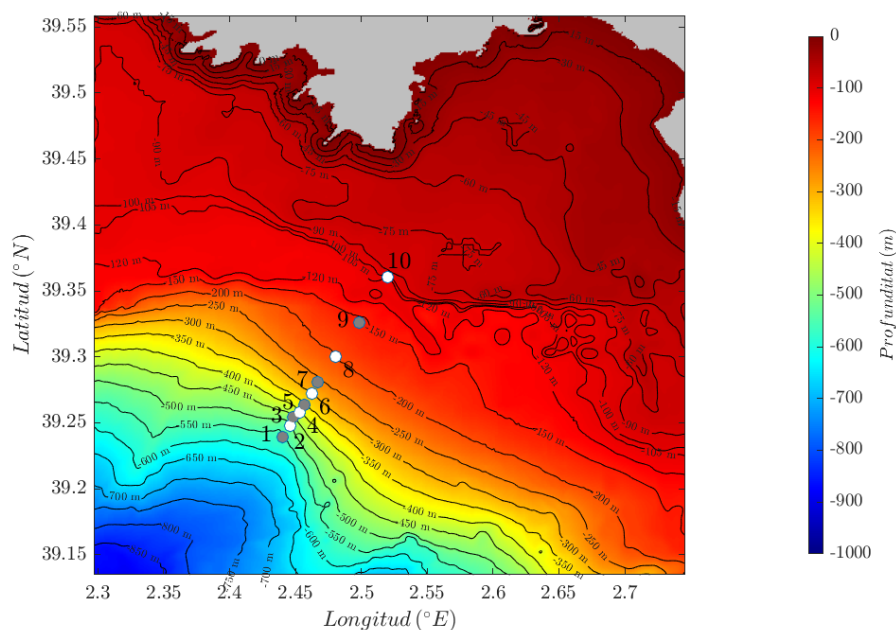


Figura 3: Indexació i ubicació amb major precisió de les mesures.

Es van realitzar un total de 10 llançaments de la roseta-CTD, un aparell que disposa d'un conjunt de sensors que mesuren les diferents característiques de l'aigua i que transmeten la informació al vaixell mitjançant el cable coaxial que suporta tot l'equip.

Dels 10 llançaments realitzats durant la campanya, 5 es van fer el primer dia i 5 el segon, en funció de la profunditat de la mar. Aquests es van intercalar de manera que el primer dia es van fer les mesures indexades amb nombres senars (de color gris en la Figura 3) i el segon dia amb els parells (de color blanc).

Les mesures es van començar a prendre des del punt més llunyà cap a la costa. Aquestes es van realitzar cada 100 m amb un desfasament de 50 m entre el primer i el segon dia, de manera que van quedar intercalades des dels 650 m fins als 100 m. Aquest fet es pot considerar en la Figura 3.

3.2 Materials

La campanya va començar amb una xerrada instructiva prèvia al salpament de l'embarcació per part de la tripulació del Vaixell Oceanogràfic. En aquesta es van citar els possibles perills del buc i com reaccionar enfront a cada un d'ells. També es van mostrar les diferents zones de treball del vaixell, separades en dues cobertes: la superior i la inferior.

La tripulació de l'embarcació durant la campanya va ser la següent:

- El capità. Dirigeix el timó de la nau i resideix en ella. És el màxim responsable de l'embarcació.
- Els tècnics del vaixell. S'encarreguen del control de la roseta i del cable coaxial que la subjecta. Un treballa des de la zona superior de l'embarcació, per tenir una visió perifèrica de la coberta; l'altre en la inferior.
- Els tècnics de laboratori. Ajuden durant el llançament de la roseta al tècnic del vaixell des de la coberta. S'asseguren del correcte funcionament dels instruments. Estudien i analitzen les dades obtingudes.
- El professor. Promotor i organitzador de la campanya. Responsable de l'assignatura Oceanografia Física.
- Alumnat. Joves estudiants amb ganes de descobrir el funcionament del Vaixell Oceanogràfic i de conèixer l'entorn de treball professional.

El Vaixell Oceanogràfic SOCIB és un catamarà que presenta una capacitat màxima de 9 tripulants i 7 tècnics i investigadors. Les principals característiques nàutiques són les següents:

- 23,76 m d'eslora.
- 9 m de màniga.
- 3,4 m de puntal.
- 1,75 m de calat.

L'embarcació disposa de diferents zones habitables: cabines per a tota la tripulació, una cuina, una zona comuna que serveix de menjador i/o per a reunions, 5 condícies amb dutxes i una bugaderia.

El laboratori es divideix en dues zones de treball:

- El laboratori sec. Es troben les 13 pantalles connectades als 5 ordinadors que segueixen la navegació del catamarà i estudien les dades rebudes per part de la roseta-CTD.
- El laboratori humit. Es reben les mostres recollides i s'analitzen amb mesuradors de pH, rampes de filtració i mescladors, entre d'altres.

El pont de comandament té una visió perifèrica de l'embarcació. Aquest té el control del vaixell, amb la consola de direcció; la capacitat de detectar altres embarcacions, amb la consola de navegació; i la capacitat de comunicar-se amb elles, amb la consola de comunicacions.



Figura 4: Vaixell Oceanogràfic SOCIB.

El buc disposa d'altres instruments de mesura i sistemes de recollida de dades i mostres apart de la roseta i la sonda CTD, com són les xarxes MOCNESS. Per a realitzar els llançaments dels diferents aparells es fa ús de les eines de l'embarcació: pòrtics, grues i el gigre. Totes aquestes es controlen des de la coberta superior, en la que també hi ha els equips de supervivència.

La roseta és el principal instrument de mesura del vaixell. Permet prendre mostres d'aigua a les profunditats desitjades, a més de recollir altres dades rellevants. A més, la roseta duu integrada una sonda CTD (Conductivity, Temperature, Depth; per les seves sigles en anglès). Amb aquesta es mesura la temperatura i la conductivitat de l'aigua, que permeten conèixer la salinitat d'aquesta.

El conjunt disposa d'un total de 12 botelles Niskin que recullen aigua en la profunditat que s'escull, disparant un pistó automàtic des del propi sistema de control del laboratori.

Per determinar les propietats de l'aigua superficial el vaixell té integrat un termosalinòmetre que mesura la temperatura i la salinitat (mitjançant l'estudi de la conductivitat). Per mostrejar altres propietats com la fluorescència o la clorofil·la es disposa d'instruments com el fluoròmetre.



Figura 5: Coberta inferior i roseta-CTD.

3.3 Mètodes

El procediment per a realitzar un llançament de la roseta consisteix en diferents passes. Inicialment s'ha de comprovar que tots instruments de mesura i equips estan enllaçats, és a dir, la informació és transmesa correctament des dels instruments cap als ordinadors.

Una vegada tot enllestit, es procedeix al llançament de l'aparell per la popa, fent ús del gigre. Per aconseguir calibrar els instruments de mesura, s'ha de deixar la roseta durant uns quants segons a una profunditat d'entre un i dos metres.

A l'hora de submergir el conjunt d'instruments es deixa que la roseta caigui pel seu propi pes (a una velocitat d'aproximadament 1 m/s), desenrotllant el cable coaxial. Uns 10 metres abans d'arribar al fons marí, es comença a recollir el cable i es puja l'aparell a la superfície.

La sonda CTD realitza mesures durant tot el procés descrit anteriorment, tant en la pujada com en la baixada. Aquestes són transmeses pel propi cable coaxial a l'equip integrat del laboratori sec del vaixell, que representa les dades rebudes instantàniament. D'aquesta manera es pot analitzar el perfil de la columna d'aigua registrat i es pot manar l'ordre de tancar les botelles.

Una vegada rebudes les dades esperades, que són els ja mencionats perfils de temperatura, salinitat, terbolesa... de la columna d'aigua, es descarten els punts que es troben molt per defora de la tendència observada. Aquests tenen lloc ja que els instruments a vegades fan mesures errònies per diferents motius, com pot ser un possible xoc amb alguna partícula que es troba en l'aigua.

4 Procediment i anàlisi de resultats

En aquesta secció es presenten les dades recollides durant la campanya. Aquestes es tracten separant els dos dies a causa de la diferència que s'observa en alguns paràmetres.

4.1 Dades de la sonda CTD

Les propietats més generals i rellevants a l'hora d'estudiar la columna d'aigua són les de temperatura i salinitat. Per començar a tractar les dades, és indispensable realitzar un diagrama de la temperatura en front a la profunditat del conjunt de dades obtingudes amb cada llançament.

S'ha trobat convenient representar les imatges amb un gran tamany, de manera que es poden visualitzar amb major facilitat els petits detalls comentats en la pròpia secció. En el primer cas, on s'estudia la temperatura, cal destacar que s'ha invertit la direcció del seu eix per fer visible el fet de que aquesta decreix amb la profunditat.

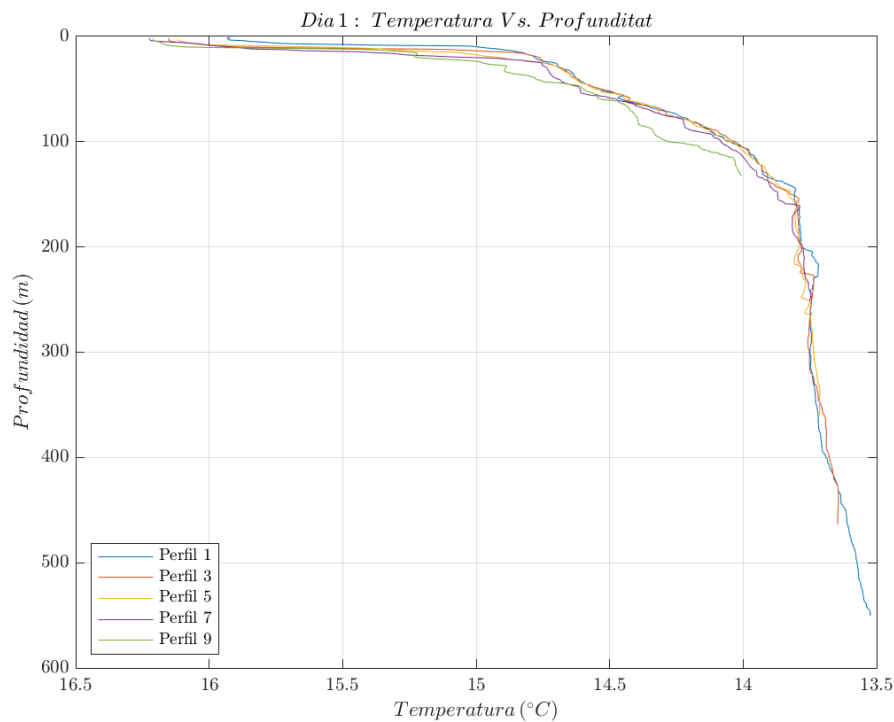


Figura 6: Temperatura enfront a la profunditat en la columna d'aigua de cada mesura del primer dia de campanya.

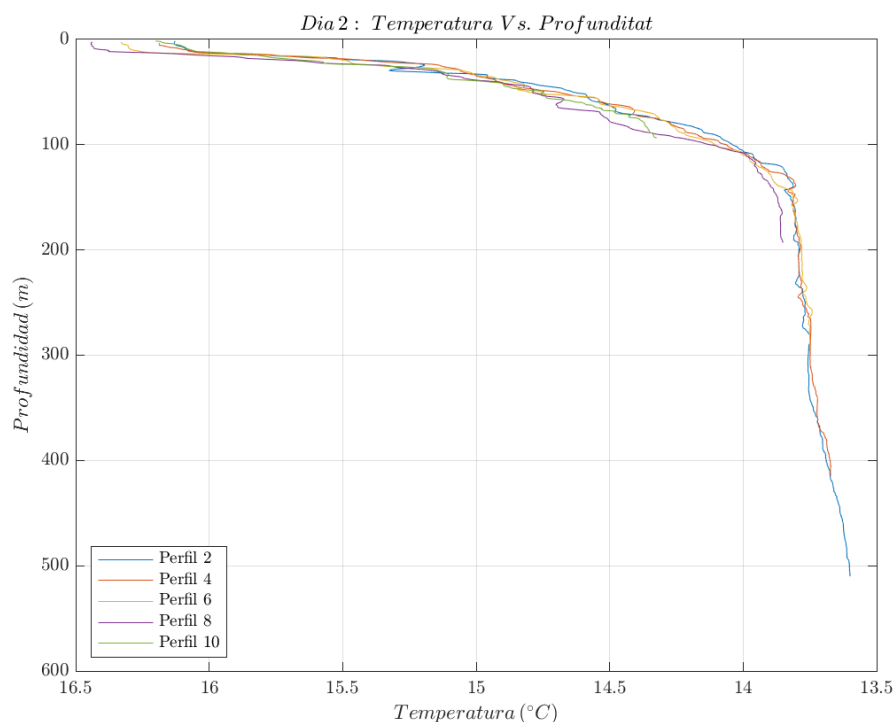


Figura 7: Temperatura enfront a la profunditat en la columna d'aigua de cada mesura del segon dia de campanya.

Entre els 20 m i els 100 m hi ha una sobtada davalla de 2°C de temperatura. Aquesta zona o capa es coneix com la termoclina, que separa les aigües més fredes del fons de les aigües superficials escalfades per la radiació del Sol.

La termoclina és una capa generalment estable en les èpoques caloroses de l'any en el Mediterrani degut a que hi ha pocs temporals i poc vent, llavors hi ha poca barreja d'aigües. En canvi, en les èpoques de mal temps aquesta capa es veu alterada fins al punt en que aquesta pot desaparèixer.

El cicle de l'aparició i desaparició de la termoclina és essencial per a l'ecosistema marí de les costes balears, ja que aquest està adaptat i requereix dels canvis d'aigües entre estacions.

A partir dels 150 m la temperatura roman pràcticament constant i no baixa dels 13.5°C. La temperatura del fons és relativament calenta ja que la profunditat és molt menor que la dels oceans.

Per continuar amb l'avaluació de les mostres, es representa l'evolució de la salinitat de l'aigua segons la profunditat a la que es troba. Com ja s'ha esmentat anteriorment aquesta no es mesura directament, sinó que es calcula a partir de la temperatura i de la conductivitat elèctrica de l'aigua.

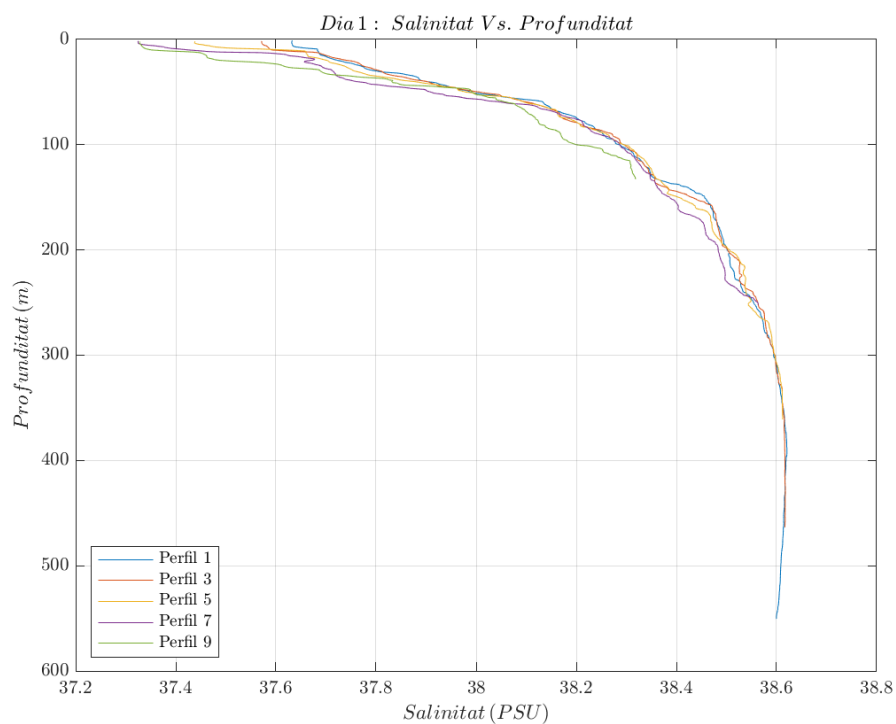


Figura 8: Salinitat enfront a la profunditat en la columna d'aigua de cada mesura del primer dia de campanya.

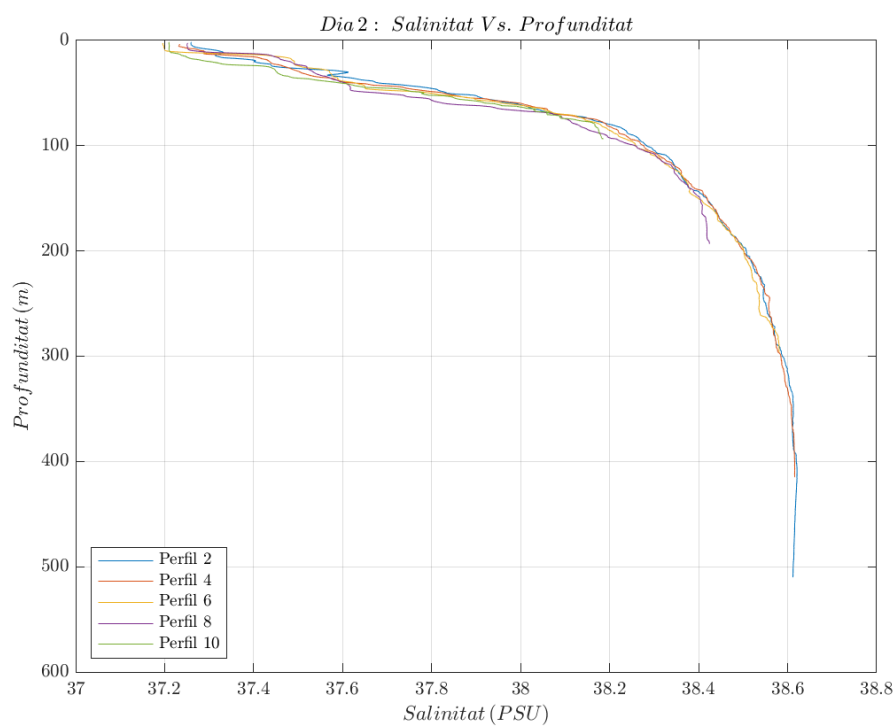


Figura 9: Salinitat enfront a la profunditat en la columna d'aigua de cada mesura del segon dia de campanya.

Aquest cop l'eix de la salinitat és creixent, llavors la salinitat augmenta amb la profunditat. D'aquesta manera es comprova que és inversament proporcional amb la temperatura. Més endavant s'analitzarà aquest fet.

Lligada a la termoclina es troba l'haloclina, que consisteix en un brusc canvi de salinitat. De nou, aquesta capa es troba en els primers 20 m i 100 m de profunditat. El gradient positiu de salinitat en profunditat és d'aproximadament 1 PSU (Practical Salinity Unit; per les seves sigles en anglès), que equival a 1 gram de sal per cada kilogram d'aigua.

En les mesures més profundes s'observa que la salinitat s'estanca en els 300 metres a 38.6 PSU (Figures 8 i 9). La corba de salinitat presenta algunes petites variacions respecte a la inversa de la temperatura (Figures 6 i 7), principalment entre els 200 m i els 300 m. Aquesta és més suau en el cas de la salinitat, en canvi, la temperatura roman a un valor aproximadament constant de manera sobtada a partir dels 150 m.

Per comprovar la correlació entre temperatura i salinitat es poden representar les dades en un diagrama T-S (Temperatura-Salinitat) per conèixer les característiques dels perfils estudiats.

Com ja s'ha esmentat anteriorment, es tracten les dades dels dos dies de campanya per separat per dos motius en aquest cas: per comparar els perfils amb major facilitat, ja que el diagrama quedaria molt carregat, i perquè les dades varien lleugerament, com es pot comprovar.

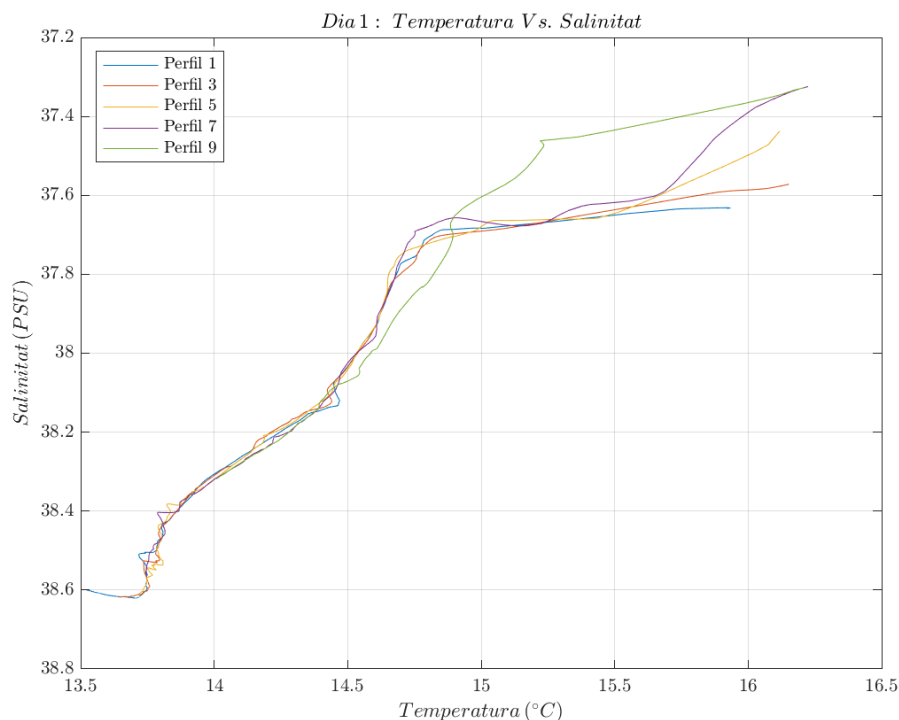


Figura 10: Temperatura enfront a la salinitat en la columna d'aigua de cada mesura del primer dia de campanya.

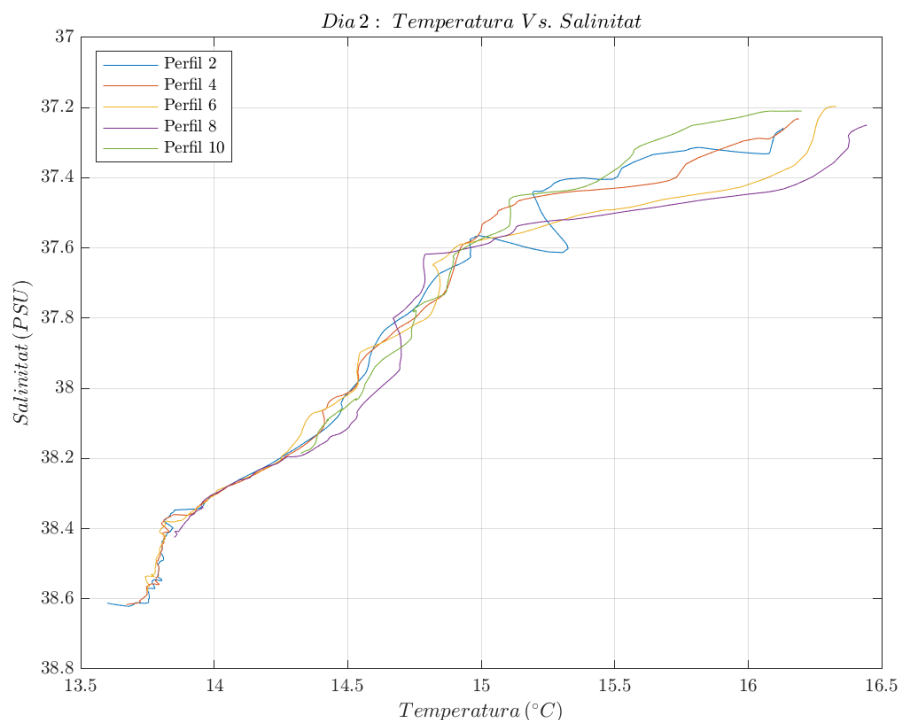


Figura 11: Temperatura enfront a la salinitat en la columna d'aigua de cada mesura del segon dia de campanya.

Si la temperatura de l'aigua és major, aquesta augmenta en volum però conserva la massa (menyspreant l'evaporació), llavors la densitat és menor, per tant, ha d'haver-hi manco sal. Es pot apreciar que les dues característiques estudiades es troben relacionades linealment.

Comparant les Figures 10 i 11 s'observa que el segon dia de campanya l'aigua presenta una temperatura mitja lleugerament superior al primer dia. En conseqüència, la salinitat és lleugerament inferior ja que la densitat ha decrescut.

En funció de la forma en la que s'han pres les dades de la present campanya (en una línia recta) és possible representar el transsecte de les propietats estudiades, és a dir, representar les dades obtingudes per a les diferents columnes d'aigua i unir-les mitjançant una interpolació lineal. En aquest cas s'ha decidit que sigui lineal ja que és un model senzill i acurat.

Mitjançant la representació d'aquests transsectes també es corroboren les puntualitzacions anteriors relacionades amb la variació de temperatura i salinitat de l'aigua segons el dia de campanya en que es van obtenir les dades. Per seguir amb el mateix ordre el primer transsecte que es representarà és el de la temperatura.

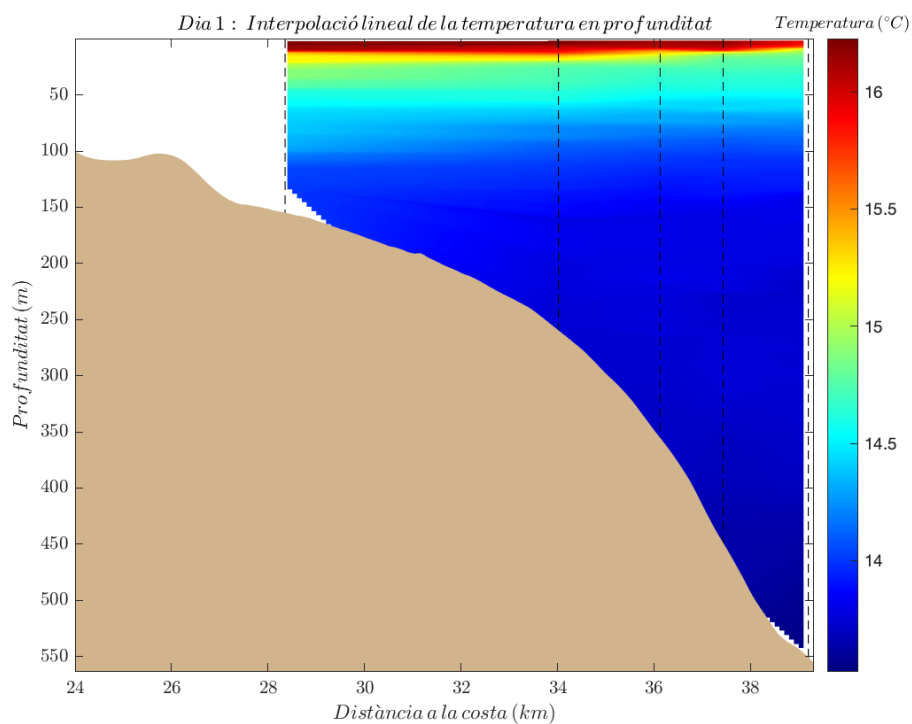


Figura 12: Transsecte interpolat de la temperatura enfront a la profunditat del primer dia de campanya.

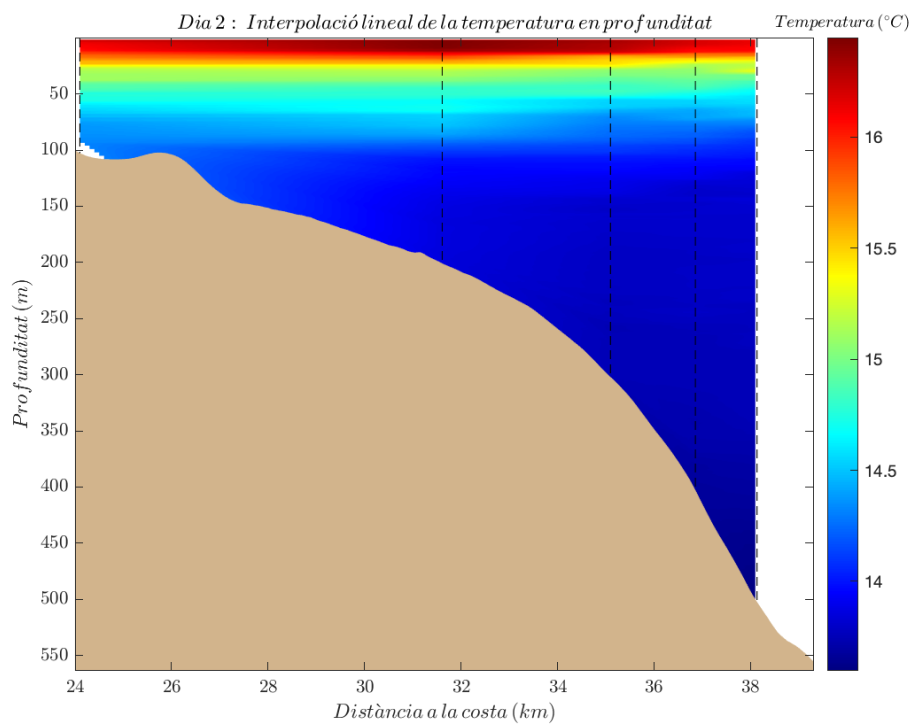


Figura 13: Transsecte interpolat de la temperatura enfront a la profunditat del segon dia de campanya.

De nou, es dedueix que el major canvi de temperatura té lloc entre els 20 m i els 100 m, aquest cop representat en colors. Amb el motiu de poder diferenciar les temperatures mitjanes d'un dia i de l'altre s'ha decidit representar les Figures 12 i 13 amb un mida adient.

També és interessant comprovar com la temperatura varia en la pròpia superfície d'un dia per l'altre. Aquest fet s'estudiarà amb major detall en el següent apartat amb l'ajuda de les dades recollides pel termosalinòmetre.

Tot i així, si es fa l'estudi del transsecte de les dades interpolades dels dos dies es pot observar la diferència. És evident que amb dos dies de diferència la temperatura no és exactament la mateixa. A més, l'hora en que es realitzen les mesures també és un fet determinant, ja que aprop del migdia l'aigua ha rebut més radiació solar, llavors la temperatura ha augmentat.

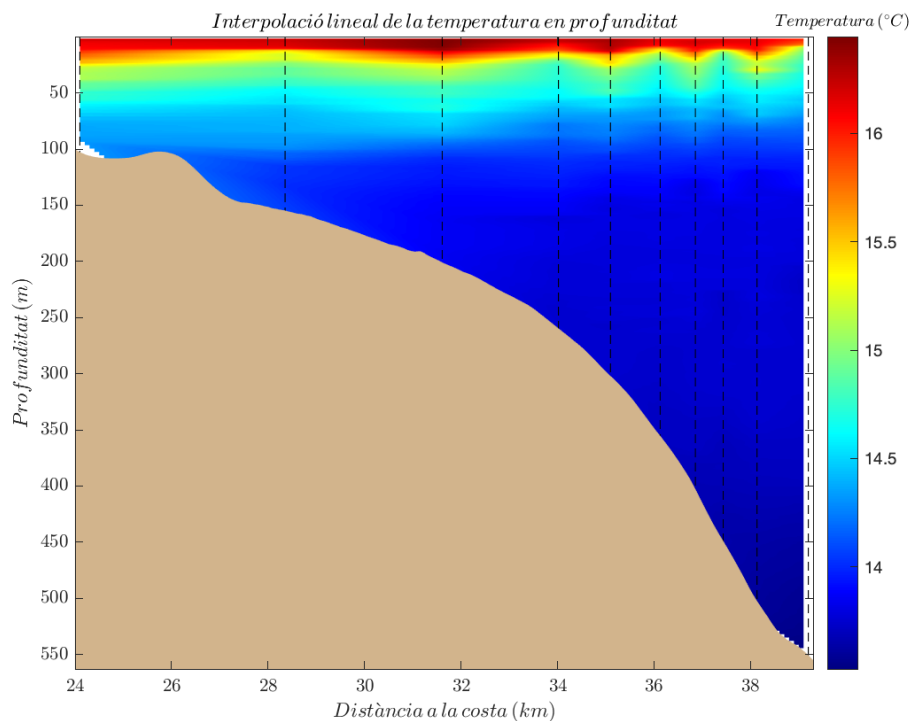


Figura 14: Transsecte interpolat de la temperatura enfront a la profunditat dels dos dies de campanya.

L'explicació a les oscil·lacions en la termoclina és la mateixa que en el paràgraf anterior. Les temperatures varien en funció del dia, i el fet de realitzar els llançaments intercaladament resulta en oscil·lacions en el transsecte.

Aquest fet també es podrà apreciar en altres paràmetres, tot i que només es representarà en el de la salinitat. Aquests dos són generalment els més estudiats i rellevants per conèixer les condicions generals de l'aigua.

Per continuar amb l'estudi de la campanya es representa el transsecte interpolat de la salinitat. S'espera que aquest sigui invers a la temperatura.

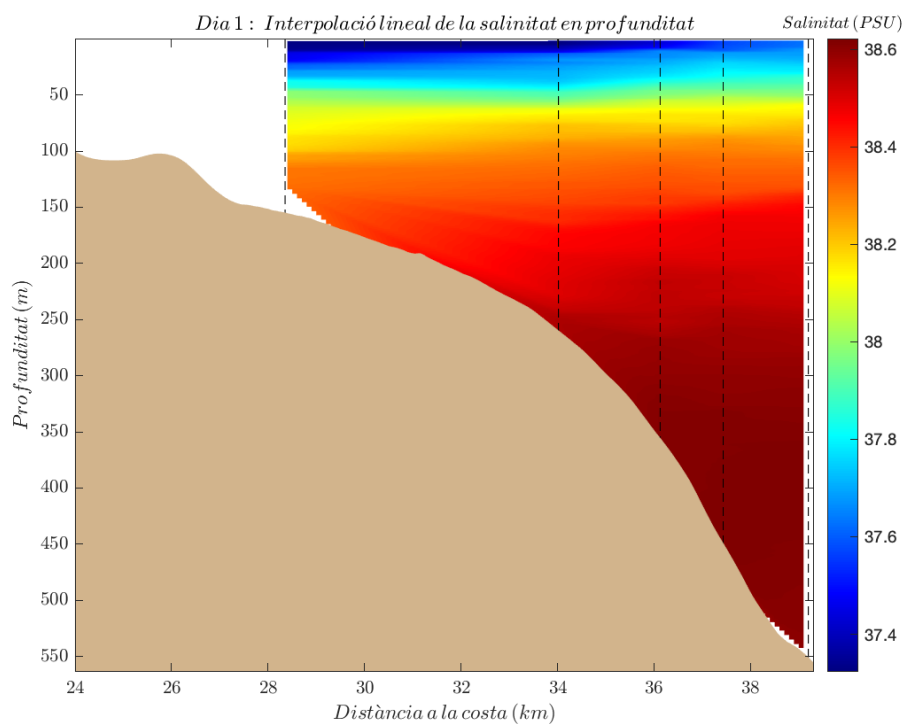


Figura 15: Transsecte interpolat de la salinitat enfront a la profunditat del primer dia de campanya.

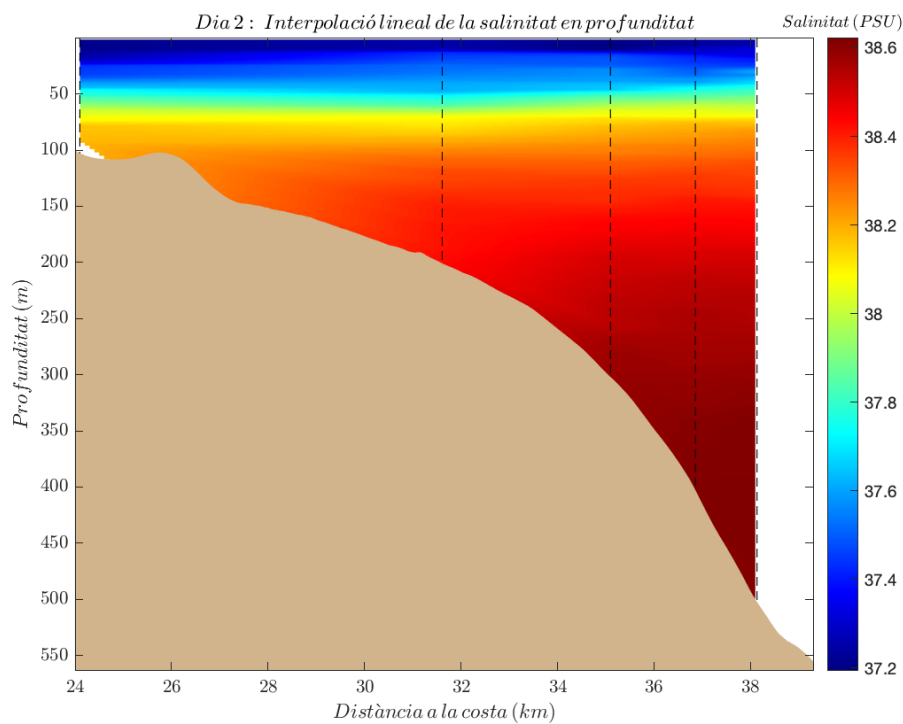


Figura 16: Transsecte interpolat de la salinitat enfront a la profunditat del segon dia de campanya.

De nou, s'observen els mateixos resultats que en les Figures 8 i 9: existeix una haloclina molt marcada entre els 20 m i 100 m de profunditat, lligada amb la termoclina. Com abans s'ha comentat, a partir d'una fondària de 150 m la salinitat queda fixada a un valor de 38.6 PSU.

Les diferències en salinitat d'un dia i de l'altre són encara més notòries que les de temperatura. Per comprovar-ho, es realitza de nou el transsecte intercalat de les dades recollides durant els dos dies.

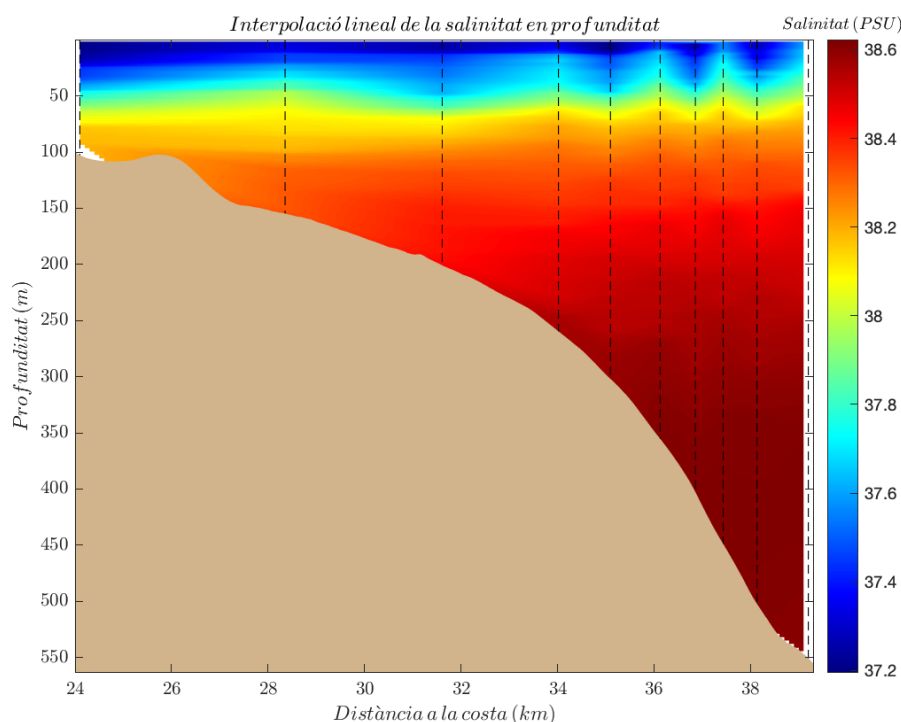
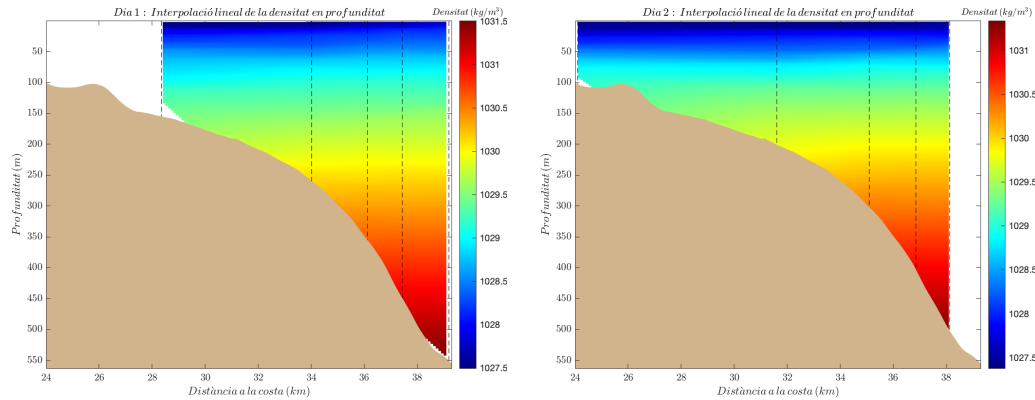


Figura 17: Transsecte interpolat de la salinitat enfront a la profunditat dels dos dies de campanya.

En la Figura 17 es comprova que les oscil·lacions en salinitat presenten una amplitud major que en temperatura (Figura 15). Altres factors entren en joc a l'hora de calcular la salinitat, principalment la conductivitat tèrmica. Per tant, es comprova que tot i ser inversament proporcionals, la salinitat depèn d'altres paràmetres.

L'estudi del transsecte amb tots els conjunts de dades no es realitzarà més vegades en aquest treball. S'ha decidit representar-ho una vegada amb la temperatura i una amb la salinitat, de manera didàctica. Realment totes les propietats estudiades durant la campanya presenten el mateix patró i per evitar estendre de més aquesta memòria es limitarà a la representació dels transsectes de les altres característiques de l'aigua per separat. Aquestes són la densitat, la fluorescència, l'oxigen i la turbulència.

Per començar s'estudia la densitat de l'aigua en profunditat i en distància a la costa. Aquesta es troba properament lligada als dos paràmetres estudiats anteriorment (temperatura i salinitat). S'espera que l'aigua sigui més densa a major profunditat.



(a) Primer dia de campanya.

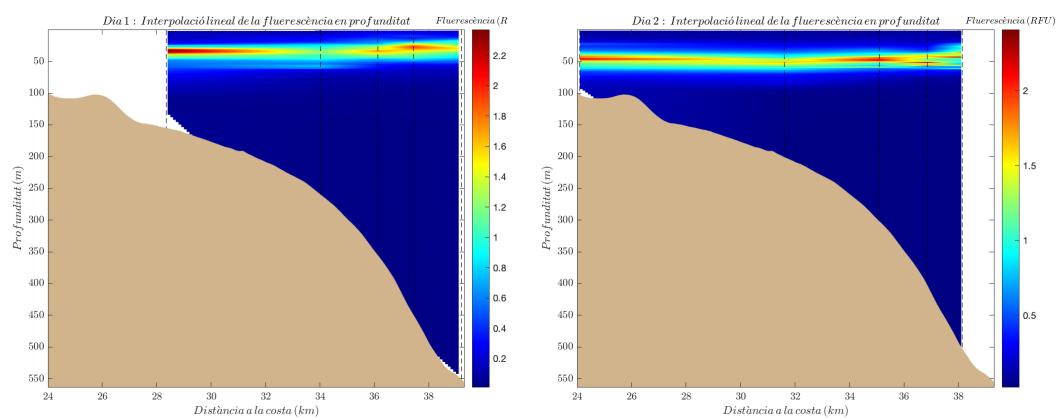
(b) Segon dia de campanya.

Figura 18: Transsecte interpolat de la densitat enfront a la profunditat.

Com era d'esperar, la columna d'aigua es troba estratificada, és a dir, es separa per capes horitzontals de profunditat constant. És evident que a major profunditat es mesura una major densitat. D'aquesta manera es pot inferir que tant la salinitat com la temperatura contribueixen a l'estratificació de l'oceà.

L'aigua més salada presenta una densitat major ja que té una concentració de sal més elevada. L'aigua més freda es troba abaix perquè també és més densa. A més, la radiació solar no penetra a més de 100 m de fondària, llavors les aigües profundes no es veuen afectades en aquest sentit.

Per seguir un ordre alfabètic de la resta de propietats, es representa ara la fluorescència de l'aigua.



(a) Primer dia de campanya.

(b) Segon dia de campanya.

Figura 19: Transsecte interpolat de la fluorescència enfront a la profunditat.

En la Figura 19 s'aprecia una homogeneïtat generalitzada de la fluorescència excepte per una fina capa entre els 30 m i els 50 m. Aquest paràmetre està lligat a la clorofil·la, llavors la capa que s'observa es coneix com màxim de clorofil·la superficial i presenta un gran pic de fluorescència.

El màxim de clorofil·la superficial és generat per la flora i fauna marina, i és de vital importància a l'hora de realitzar estudis relacionats amb el comportament i desenvolupament de la biologia marina. A partir del transsecte es pot inferir que la majoria dels nutrients es troben aproximadament en aquesta capa, per això és que hi ha una gran quantitat d'éssers vius.

També cal mencionar que la capa de fluorescència es troba allà penetren alguns rajos del Sol, però no tots.

Per continuar es representa el transsecte de la quantitat d'oxigen en la columna d'aigua. S'espera que aquest paràmetre presenti algun tipus de relació amb el de la fluorescència, pel fet de que la majoria d'éssers vius (sobretot flora marina) es troben en el màxim de clorofil·la superficial.

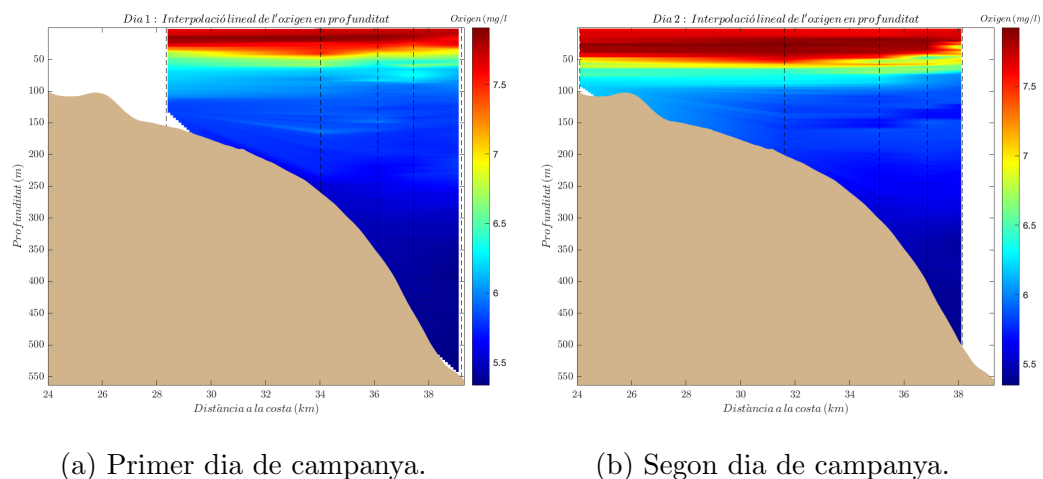


Figura 20: Transsecte interpolat de l'oxigen enfront a la profunditat.

Efectivament es comprova que la concentració d'oxigen presenta un pic entre els 30 m i els 50 m, just com la fluorescència. Es deu, com ja s'ha esmentat anteriorment, a que gran part de la flora i fauna marina es troba en aquesta profunditat.

Pertoca als biòlegs marins estudiar i entendre el perquè d'aquesta capa. Les condicions de temperatura, salinitat, pH, etc. fan que la biologia marina es concentri en aquesta zona.

És vital pel sector d'economia de pesca entendre l'existència d'aquesta capa per regular tant la pesca professional com esportiva. D'aquesta manera es pot protegir una part de l'ecosistema i es poden mantenir zones de cria i control de certes espècies, tot i que no és el cas de l'ubicació estudiada.

Per acabar es pot representar la turbulència que presenta l'aigua en fronta la fondària de la columna i de la distància a la costa.

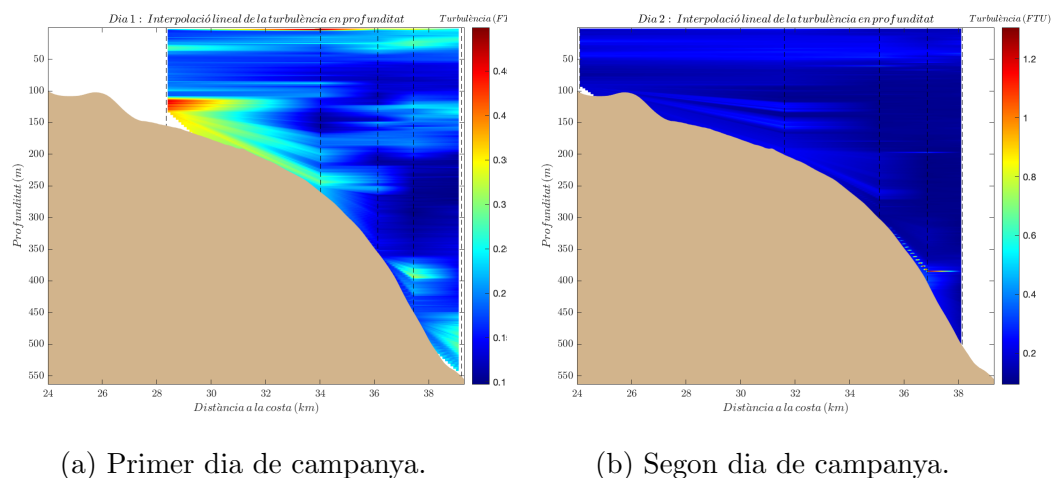


Figura 21: Transsecte interpolat de la turbulència enfront a la profunditat.

S'ha d'anar amb compte amb la Figura 21. Pot semblar que durant el primer dia de campanya (Figura 21a) l'aigua presenta una gran turbulència respecte el segon dia (Figura 21b). Certament no és així, s'han d'apreciar els valors de la barra de color de la dreta.

En el segon dia de campanya (Figura 21b) s'observa una mesura de gran turbulència respecte de la resta, a una profunditat d'aproximadament 400 m. D'aquesta manera el transsecte queda una mica esmorteït, llavors les variacions més petites d'aquest paràmetre són difícils d'apreciar. Tot i així, el gradient de turbulència d'entre 100 m i 150 m (i a 28 km de la costa) que s'aprecia en el transsecte del primer dia també s'observa, amb major dificultat, en el del segon dia.

De nou cal remarcar que els conjunts de dades es van obtenir a partir de 10 mesures i a diferents distàncies de la costa, en línia recta. Per aquest motiu es poden realitzar transsectes mitjançant interpolacions lineals, que no són més que aproximacions o simulacions de les dades entre una mesura i una altra, llavors no són dades reals.

4.2 Dades del termosalinòmetre

Per conèixer les propietats de l'aigua superficial s'ha fet ús d'un termosalinòmetre integrat en el Vaixell Oceanogràfic SOCIB.

Aquest aparell recull dades durant tota la campanya, no només durant els llançaments. D'aquesta manera s'obté un conjunt continu de dades, que es representen en aquesta secció.

Per començar es representa un mapa amb la ruta i les dades de salinitat i temperatura superficials del primer dia de campanya.

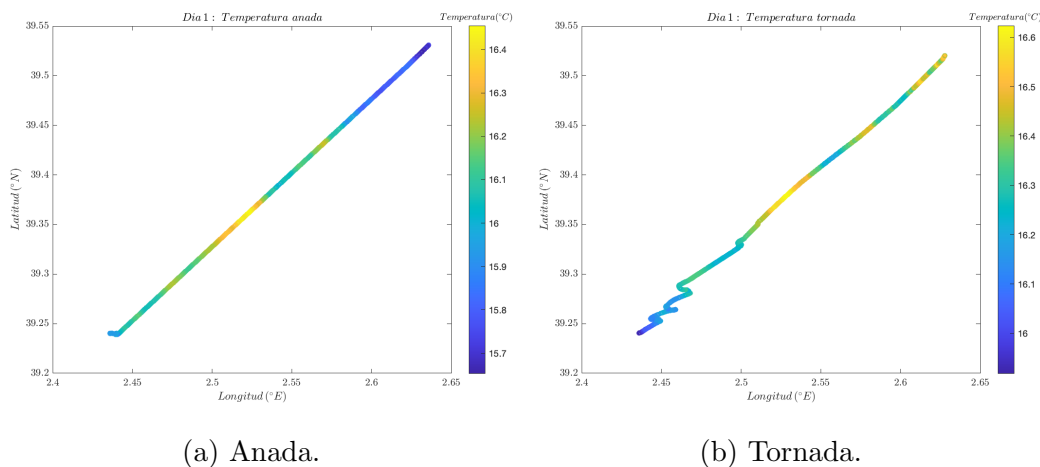


Figura 22: Temperatura del termosalinòmetre en el primer dia de campanya.

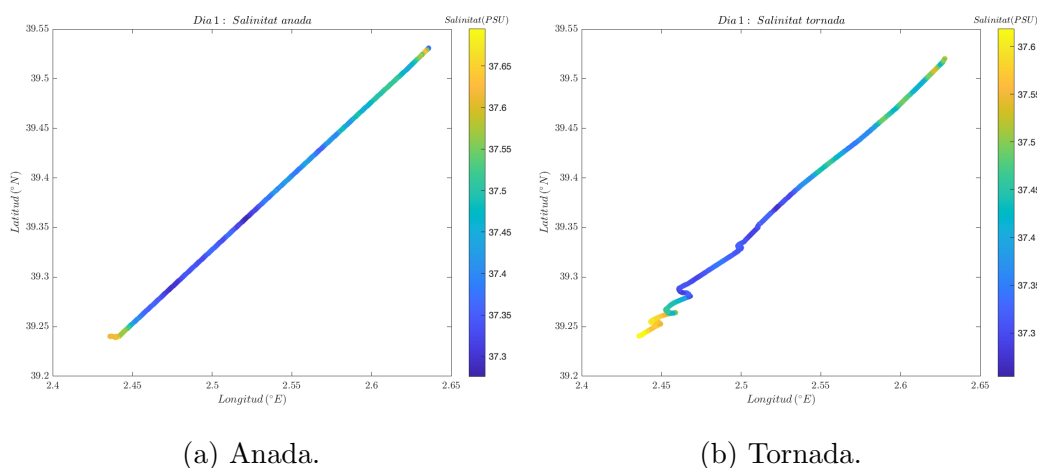


Figura 23: Salinitat del termosalinòmetre en el primer dia de campanya.

Per evitar la superposició de les dades s'han dividit els mapes dos: un pel viatge d'anada, que va ser en línia recta fins al punt de la primera mesura, i un pel viatge de tornada, mentre s'anaven fent els llançaments de la roseta. Per aquest motiu s'observa com en el viatge de tornada hi ha una deriva de l'embarcació.

El procés d'escalfament de l'aigua a causa del Sol esmentat amb anterioritat es pot apreciar en la Figura 22. S'ha de tenir en compte que la posició de partida inicial (i arribada, final) és al punt més al nord-est, mentre que el punt més llunyà (i del primer llançament) és al lloc més al sud-oest representat en el mapa.

Una vegada clarificada la ruta, s'observa com la temperatura inicialment en l'anada és més baixa que en el final. A més, en la tornada s'observa com la temperatura és en general superior a la de l'anada, llavors s'acompleix la teoria.

Per altra banda es pot apreciar com la salinitat presenta una menor variació en superfície que en profunditat. Cal destacar que el punt de la primera mesura, el més llunyà a la costa, és el que presenta una major salinitat. Dins el propi port la salinitat també és major que en la resta del trajecte, exceptuant la zona llunyana.

Per apreciar amb major detall els comentaris fets es representaran les sèries temporals d'ambdós paràmetres.

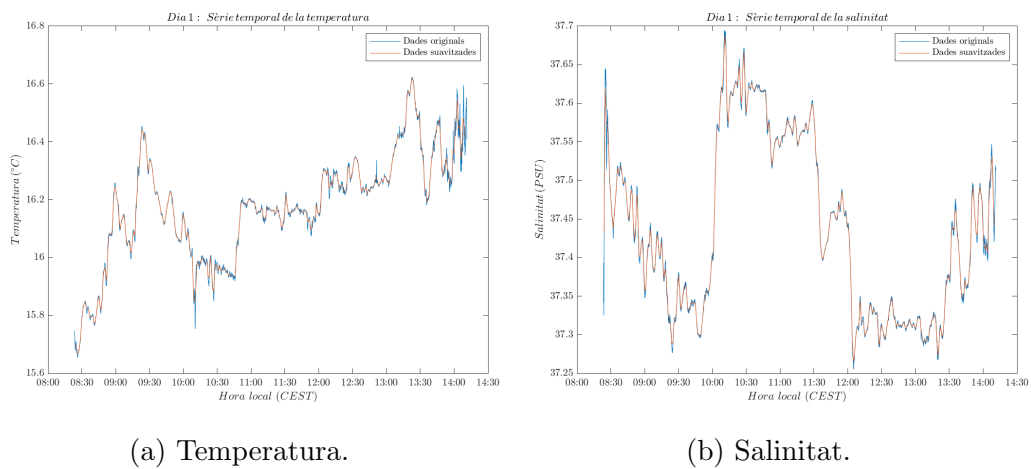


Figura 24: Sèries temporals del termosalinòmetre en el primer dia.

Novament s'aprecia com la temperatura en general augmenta així com transcorr el matí, mentre que la salinitat presenta un pic en el punt més llunyà (mitjan dematí) i pics en els extrems (port), per tant valls enmig.

Per acabar es realitza el mateix estudi pel segon dia de campanya. S'espera un comportament semblant dels paràmetres de temperatura i salinitat de l'aigua superficial del primer dia.

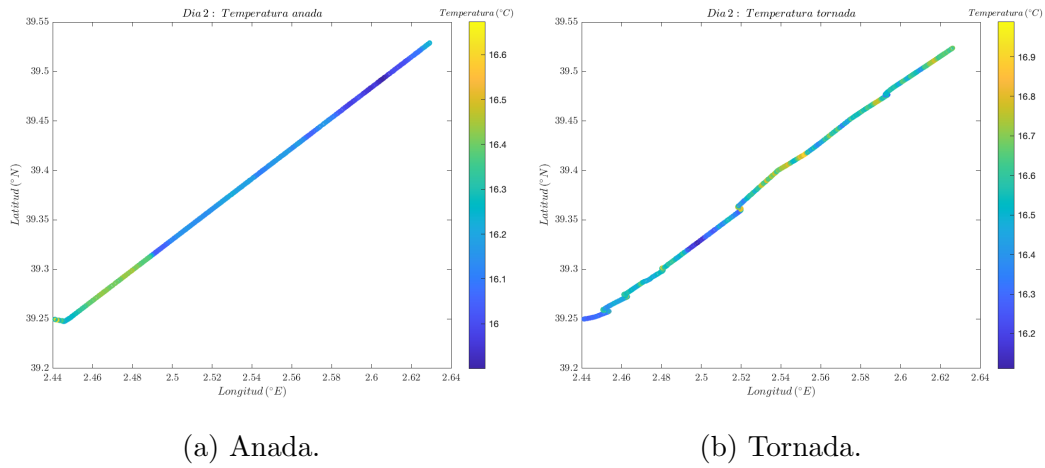


Figura 25: Temperatura del termosalinòmetre en el segon dia de campanya.

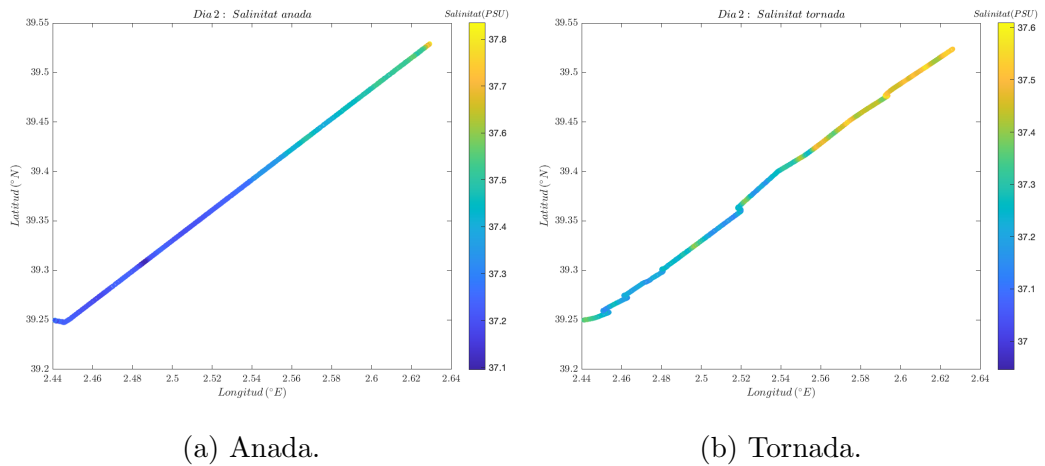


Figura 26: Salinitat del termosalinòmetre en el segon dia de campanya.

En aquest cas s'aprecia que la deriva és menor que en el primer dia de campanya. Això es deu a que l'aigua es mou amb una velocitat menor, llavors desplaça en manco mesura el vaixell mentre aquest realitza els llançaments de la roseta.

La temperatura segueix el mateix patró com era d'esperar: augmenta així com avança el temps.

La salinitat en canvi, no segueix completament el mateix patró que el primer dia. Dins el port la salinitat és major, igual que el primer dia, possiblement provocada per la gran quantitat d'embarcacions que hi ha. Cal recordar que no es mesura directament la salinitat, sinó que es mesura la conductivitat elèctrica de l'aigua i aquesta es pot veure afectada per la contaminació dels vaixells del port.

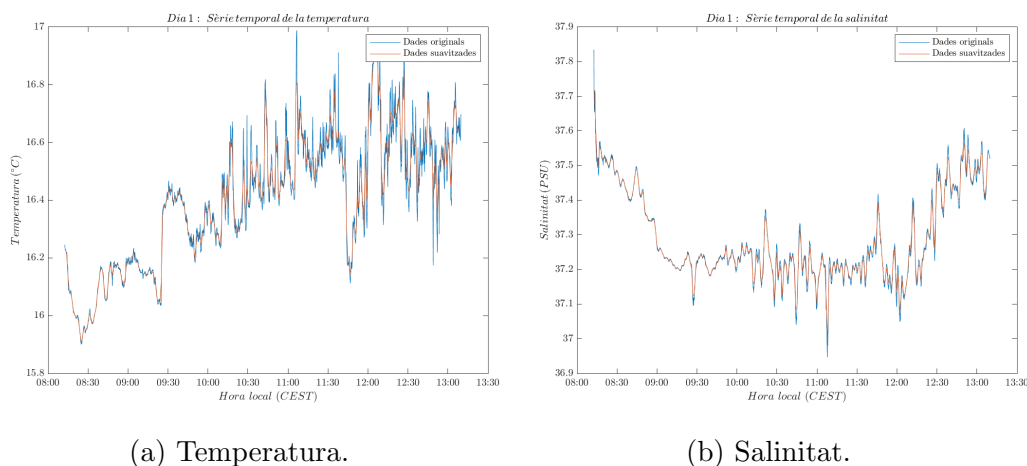


Figura 27: Sèries temporals del termosalinòmetre en el segon dia.

Amb la sèrie temporal es comprova que la salinitat no presenta una sobtada pujada en el punt més llunyà (o de la primera mesura) com en el primer dia. Això es pot deure a que durant els dos dies les aigües superficials s'han desplaçat, llavors paràmetres com el de la salinitat han variat.

5 Resum i conclusions

En aquesta campanya s'han estudiat les característiques de la columna d'aigua a diferents punts i en la superfície, partint de la badia de Palma amb el Vaixell Oceanogràfic SOCIB.

S'han aconseguit un total de 10 mostres a diferents ubicacions prèviament escollides amb l'objectiu d'estudiar les propietats de l'aigua en una zona amb un gradient de profunditat relativament alt.

Amb la campanya s'ha aprofitat a l'alumnat de l'assignatura Oceanografia Física del grau de Física de la UIB al món professional en el que treballen els oceanògrafs. A més, s'ha aconseguit que l'alumnat treballi les dades recollides, així com es fa en la investigació.

Els resultats de les mesures han provat ser consistents sota l'anàlisi de les dades recollides.

En general no hi ha hagut problemes durant la campanya. La bona planificació d'aquesta i la millor predisposició dels professionals i de l'alumnat han permès el desenvolupament de l'activitat sense majors incidències.

Llavors es pot qualificar la campanya com a satisfactòria ja que s'han acomplert els objectius.

6 Webgrafia

<https://medcliv.es/ca/visita/buqueoceanografico/>
https://www.regmurcia.com/servlet/s.S1?sit=c,365,m,2624&r=ReP-9341-DETALLE_REPORTAJESPADRE
<http://paleopolis.rediris.es/benthos/PISOS/index-es.htm>
https://ssigt.uib.cat/digitalAssets/711/711365_atles_illes_balears__digital.pdf
<https://www.enciclopedia.cat/historia-natural-dels-paisos-catalans/morfologia-submarina-i-litoral-de-la-mar-catalano-balear>